

1. Amostragem Aleatória Simples (AAS)

O que é

Cada indivíduo da população tem a mesma probabilidade de ser escolhido.

A escolha é totalmente aleatória, como sortear nomes de uma urna.

Como funciona

1. Você lista toda a população.
2. Sorteia, aleatoriamente, n elementos.

Exemplo prático

Uma escola com 500 alunos quer selecionar 20 para uma pesquisa.

Sorteia-se 20 alunos aleatoriamente — todos têm chance igual.

Vantagens

- Fácil de aplicar.
- Estatisticamente confiável.
- Evita viés.

Desvantagens

- Exige que toda a população seja conhecida/listada.
- Pode gerar amostras com pouca representatividade de grupos menores.

Python – AAS

```
import numpy as np populacao = np.arange(1, 501) # 500 alunos numerados
amostra = np.random.choice(populacao, size=20, replace=False) amostra
```

2. Amostragem Sistemática

O que é

Seleciona-se um elemento inicial aleatório, depois escolhe-se cada k -ésimo elemento.

Como funciona

1. Defina o tamanho da amostra, por exemplo 20.
2. Calcule o intervalo
3. $k = N/n$
4. $k = N/n$
Ex.:
5. $k = 500/20 = 25$
6. $k = 500/20 = 25$
7. Sorteie um número entre 1 e 25 para começar.
8. Pegue a cada 25 elementos.

Exemplo prático

Em uma lista de 500 clientes, você escolhe 1 aleatoriamente entre os 25 primeiros e depois seleciona a cada 25 nomes.

Vantagens

- Fácil e rápido.
- Representa bem a população quando os dados são ordenados aleatoriamente.

Desvantagens

- Não funciona bem quando há padrão cíclico na população.
- Depende de ordem não tendenciosa.

Python – Sistemática

```
import numpy as np N = 500 n = 20 k = N // n inicio = np.random.randint(1,
k+1) amostra = list(range(inicio, N+1, k)) amostra[:20]
```

3. Amostragem Estratificada

O que é

A população é dividida em grupos homogêneos (estratos) e a amostragem é feita proporcionalmente em cada grupo.

Como funciona

1. Defina estratos (ex.: sexo, faixa etária, escolaridade).
2. Calcule quantas pessoas cada estrato deve fornecer.
3. Sorteie dentro de cada estrato.

Exemplo prático

Empresa com:

Estrato	Quantidade
Homens	300
Mulheres	200

Se quer uma amostra de 50 pessoas:

- Homens →
- $300/500=60\%$
- $300/500=60\% \rightarrow 30$ pessoas
- Mulheres →
- $200/500=40\%$
- $200/500=40\% \rightarrow 20$ pessoas

Depois sorteia dentro de cada grupo.

Vantagens

- Alta representatividade.
- Garante presença proporcional dos grupos.
- Reduz variabilidade da amostra.

Desvantagens

- Requer conhecer os estratos.
- Mais trabalho que AAS e Sistemática.

Python – Estratificada

```
import pandas as pd import numpy as np df = pd.DataFrame({ 'id': range(1,
501), 'sexo': ['M']*300 + ['F']*200 }) amostra =
df.groupby('sexo').sample(frac=0.1, random_state=42) # 10% de cada grupo
amostra
```



QUANDO USAR CADA TIPO?

Tipo	Quando usar
Amostragem Simples	Quando a população é homogênea e pode ser listada.
Amostragem Sistemática	Quando os dados estão em lista e não têm padrão repetitivo.
Amostragem Estratificada	Quando há grupos distintos e queremos representatividade proporcional.